

Fonction Surrénalienne : Physiologie et Explorations

Durée : 50 min **Niveau :** DFGSM2 / DFGSM3

Mots-clés : Glande surrénale, Corticosurrénale, Médullosurrénale, Cortisol, Aldostérone, Catécholamines, Axe corticotrope, SRAA

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire l'organisation histologique et fonctionnelle de la glande surrénale (cortex et médulla).
- ▶ Expliquer la synthèse et la régulation des glucocorticoïdes (cortisol) par l'axe corticotrope.
- ▶ Expliquer la synthèse et la régulation des minéralocorticoïdes (aldostérone) par le système rénine-angiotensine-aldostérone.
- ▶ Lister les principaux effets physiologiques du cortisol et de l'aldostérone.
- ▶ Citer les hormones produites par la médullosurrénale et leur rôle dans la réponse au stress aigu.

Introduction et Contexte Scientifique

Les glandes surrénales, petites structures coiffant le pôle supérieur de chaque rein, sont des glandes endocrines composites vitales. Elles sont formées de deux parties embryologiquement et fonctionnellement distinctes : le **cortex surrénalien** (ou corticosurrénale) en périphérie, qui synthétise les hormones stéroïdes, et la **médulla surrénalienne** (ou médullosurrénale) au centre, qui produit les catécholamines. La corticosurrénale est indispensable à la vie, notamment via la production de cortisol (l'hormone du stress chronique et de l'adaptation métabolique) et d'aldostérone (le régulateur clé du bilan hydro-sodé). La médullosurrénale est quant à elle le principal acteur de la réponse immédiate au stress ('fight or flight'). Ce cours aborde la physiologie et la régulation de ces deux composantes essentielles.

1. Le Cortex Surrénalien : Les Hormones Stéroïdes

Le cortex surrénalien est divisé en trois zones concentriques, chacune produisant un type d'hormones stéroïdes à partir du cholestérol.

Zone Glomérulée (externe) : Minéralocorticoïdes

- **Hormone principale : Aldostérone.**
- **Rôle :** Maintien de l'homéostasie du sodium et du potassium, et donc de la volémie et de la pression artérielle.
- **Action :** Agit sur le tube contourné distal et le canal collecteur du rein. Elle stimule la réabsorption du Na⁺ et de l'eau, en échange d'une augmentation de la sécrétion de K⁺ et de H⁺.
- **Régulation :** Principalement par le **Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA)**, activé par l'hypovolémie ou l'hypotension. L'hyperkaliémie est aussi un puissant stimulateur direct de sa sécrétion. L'ACTH n'a qu'un effet faible et transitoire.

Zone Fasciculée (intermédiaire, la plus large) : Glucocorticoïdes

- **Hormone principale : Cortisol.**
- **Rôle :** Hormone du stress chronique, de l'adaptation métabolique et puissant anti-inflammatoire.
- **Régulation :** Strictement contrôlée par l'**axe corticotrope** (Hypothalamus → CRH → Hypophyse → ACTH → Cortisol). Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif puissant sur la CRH et l'ACTH. La sécrétion est pulsatile et suit un *rythme circadien*, avec un pic maximal le matin au réveil (vers 8h) et un nadir en fin de soirée.

Zone Réticulée (interne) : Androgènes Surrénaliens

- **Hormones principales :** Déhydroépiandrostérone (DHEA) et Androstènedione.
- **Rôle :** Ce sont des androgènes faibles. Ils contribuent à la pilosité pubienne et axillaire chez les deux sexes, et sont une source d'oestrogènes chez la femme ménopausée. Leur sécrétion est également sous le contrôle de l'ACTH.

2. Effets Physiologiques du Cortisol

Le cortisol est une hormone vitale aux effets pléiotropes.

Effets Métaboliques (globalement hyperglycémiant et catabolisant)

- **Glucides :** Augmente la néoglucogenèse hépatique et diminue l'utilisation périphérique du glucose, conduisant à une hyperglycémie.

- **Protéines** : Augmente le catabolisme protéique (muscles, peau, os) pour fournir des acides aminés à la néoglucogenèse.
- **Lipides** : Stimule la lipolyse dans les membres mais favorise la lipogenèse au niveau du tronc, du visage et du cou (redistribution des graisses).

Effets Anti-inflammatoires et Immunosuppresseurs

C'est la base de leur utilisation thérapeutique. Le cortisol :

- Inhibe la phospholipase A2, bloquant la production de prostaglandines et de leucotriènes.
- Diminue la perméabilité capillaire et l'œdème.
- Inhibe la migration et l'activation des leucocytes (notamment des lymphocytes).
- Diminue la production de cytokines pro-inflammatoires.

Autres effets

- **Osseux** : Inhibe l'activité des ostéoblastes et favorise la résorption osseuse (risque d'ostéoporose).
- **Cardiovasculaires** : Augmente la sensibilité des vaisseaux aux catécholamines (maintien de la pression artérielle).
- **Système nerveux central** : Influence l'humeur, le comportement et le cycle veille-sommeil.

3. La Médulla Surrénalienne : Les Catécholamines

La médullosurrénale est un ganglion sympathique modifié. Elle est composée de cellules chromaffines qui synthétisent et sécrètent les catécholamines.

Hormones et Synthèse

- **Hormones principales** : **Adrénaline** (~80%) et **Noradrénaline** (~20%).
- **Synthèse** : Elles sont synthétisées à partir de l'acide aminé Tyrosine. La dernière étape, la conversion de la noradrénaline en adrénaline, est catalysée par une enzyme (la PNMT) dont l'expression est stimulée par les fortes concentrations locales de cortisol provenant du cortex.

Régulation et Rôle

- **Régulation** : La sécrétion est contrôlée directement par le système nerveux sympathique préganglionnaire en réponse à un stress aigu (peur, exercice, hypoglycémie, hémorragie).
- **Rôle** : C'est la réponse de 'lutte ou de fuite' ('fight or flight'). Les effets sont rapides et transitoires :
 - **Cardiovasculaires** : Tachycardie, augmentation de la contractilité cardiaque et de la pression artérielle.

- **Métaboliques** : Glycogénolyse hépatique et musculaire, lipolyse (mobilisation rapide de l'énergie).
- **Respiratoires** : Bronchodilatation.
- **Autres** : Mydriase, redirection du flux sanguin vers les muscles et le cœur.

4. Explorations de la Fonction Surrénalienne

L'exploration varie selon la fonction suspectée anormale.

Exploration de la fonction glucocorticoïde (axe corticotrope)

- **Hypercortisolisme (Syndrome de Cushing)** : Le dépistage repose sur la perte du rythme circadien. On mesure le **cortisol libre urinaire des 24h** ou le **cortisol salivaire nocturne**. Le **test de freinage minute à la dexaméthasone** (administration d'un corticoïde de synthèse à 23h et dosage du cortisol à 8h le lendemain) est également un test de dépistage clé.
- **Insuffisance surrénalienne (Maladie d'Addison)** : Le diagnostic repose sur la mise en évidence d'une incapacité de la surrénale à produire du cortisol. On mesure le **cortisol de 8h** et l'**ACTH** (qui sera très élevée si l'origine est périphérique). Le **test de stimulation au Synacthène®** (analogue de l'ACTH) est le test de référence : l'absence d'élévation du cortisol après injection signe l'insuffisance surrénalienne.

Exploration de la fonction minéralocorticoïde

- On mesure le couple **aldostérone / rénine** plasmatiques pour calculer leur rapport. Ceci est crucial dans le bilan d'une HTA.

Exploration de la médullosurrénale

- On dose les **dérivés méthoxylés (méthanéphrines)** dans le plasma ou les urines de 24h pour rechercher un phéochromocytome.

À Retenir

- La glande surrénale est composée du cortex (synthèse des stéroïdes : aldostérone, cortisol, androgènes) et de la médulla (synthèse des catécholamines : adrénaline, noradrénaline).
- Le cortisol, hormone du stress régulée par l'axe CRH-ACTH, a des effets métaboliques (hyperglycémiant), anti-inflammatoires et immunosuppresseurs.
- L'aldostérone, régulée par le système rénine-angiotensine, est l'hormone clé de la rétention de sodium et d'eau, et donc du contrôle de la pression artérielle.
- Les catécholamines de la médullosurrénale sont libérées en réponse à un stress aigu et orchestrent la réaction de 'lutte ou de fuite'.
- L'exploration du cortex surrénalien repose sur des tests dynamiques (freinage ou stimulation) et des dosages hormonaux respectant le rythme circadien.

Bibliographie Courte

-
- [1] Collège des Enseignants d'Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques (CEEDMM). Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition. Elsevier Masson, 5e édition, 2021.
 - [2] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.
 - [3] Nieman LK, Biller BM, Findling JW, et al. The diagnosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2008 May;93(5):1526-40.